



UNIVERSITAS
GADJAH MADA



Laporan Magang

Digitalisasi Proses Kerja dengan Implementasi Sistem Website pada Project Work Permit dan E-Office PT Krakatau Baja Konstruksi

Disusun oleh:

Dimal Karim Ahmad

23/515174/SV/22489

Dosen pembimbing:

Firma Syahrian, S.Kom., M.Cs.

*Merakyat, Mandiri, Berkelanjutan
Inclusive, Self-Reliant, Sustainable*



Topik Presentasi

01

Profil Perusahaan

Gambaran umum PT Krakatau
Baja Konstruksi

02

Latar Belakang & Tujuan

Permasalahan yang
mendorong digitalisasi

03

Work Permit Management System

Analisis, perancangan, dan
implementasi

04

Sistem E-Office

Analisis, perancangan, dan
implementasi

05

Hasil & Pengujian

Hasil implementasi dan black-
box testing

06

Kesimpulan & Saran

Ringkasan capaian dan
rekomendasi

01

Profil Perusahaan

Mengenal PT Krakatau Baja Konstruksi

PT Krakatau Baja Konstruksi

Bidang Usaha

Konstruksi baja & jasa fabrikasi untuk infrastruktur industri

Grup Induk

Krakatau Steel Group (BUMN)

Lokasi

Jl. Industri No.5, Ramanuju, Kota Cilegon, Banten 42441

Divisi Tempat Magang

Divisi Accounting & Information System Department

Durasi Magang

5 Januari 2026 – 5 Mei 2026 (4 Bulan)



2

Proyek IT Dikerjakan

>700

Jam Magang

60+

Fitur yang diterapkan
dalam sistem



Source : <https://bajakonstruksi.co.id/>

02

Latar Belakang

Permasalahan operasional yang mendorong kebutuhan digitalisasi proses kerja.

Latar Belakang dan Tujuan Magang

Permasalahan yang Diidentifikasi

1

Proses Work Permit Manual

Formulir fisik, tidak ada tracking real-time, pemeriksaan blacklist manual

2

Persuratan Tidak Digital

Distribusi surat fisik lambat, tidak ada efisien dalam penggunaan kertas

3

Tidak Ada Audit Trail

Tidak ada rekam jejak persetujuan yang akuntabel dan terstruktur

Tujuan Magang

1

Mengembangkan Work Permit Management System untuk mendigitalkan seluruh alur perizinan kerja secara terintegrasi.

2

Mengembangkan Sistem E-Office untuk digitalisasi persuratan, persetujuan bertingkat, dan disposisi elektronik.

3

Menerapkan teknologi Laravel 12 dan SQL Server secara profesional dalam konteks pengembangan enterprise.

4

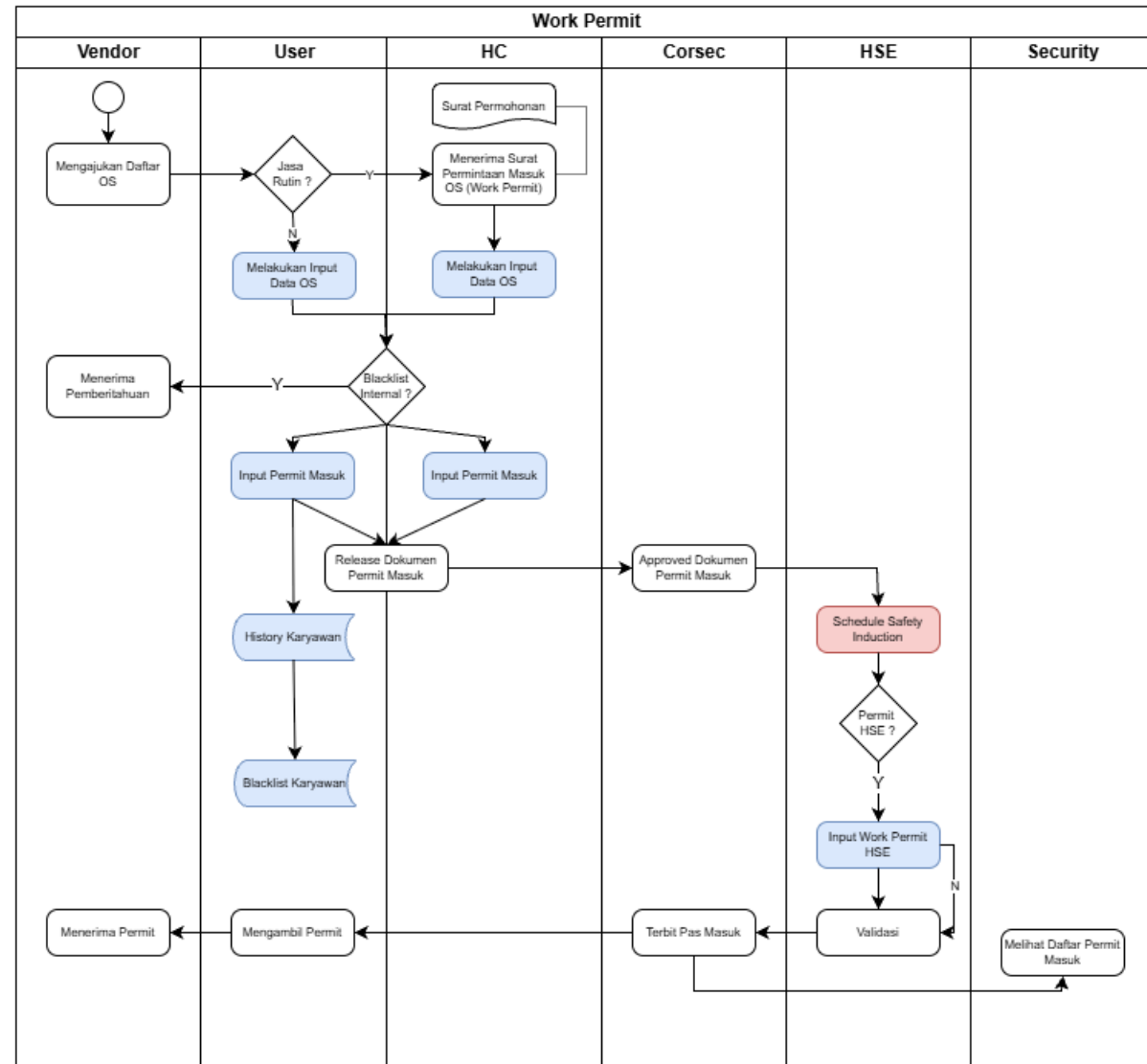
Memahami proses bisnis industri konstruksi baja dan berkontribusi nyata dalam transformasi digital perusahaan.

03

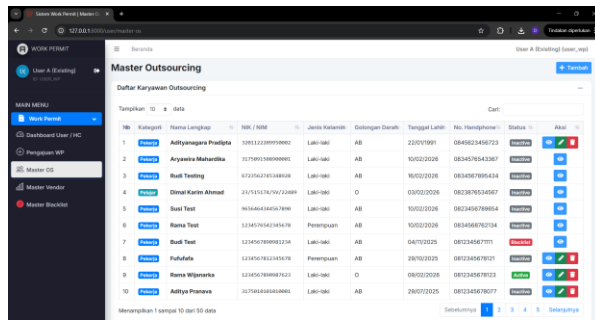
Work Permit Management System

Sistem digital perizinan kerja untuk pegawai outsourcing PT Krakatau Baja Konstruksi yang melibatkan Divisi SDM, Corporate Secretary, dan HSE/K3LH.
Selesai : Akhir Februari 2026

Business Process – Work Permit Management System

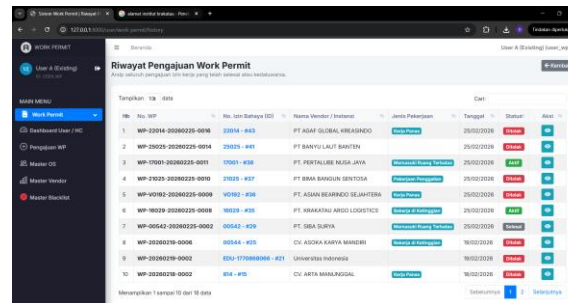


Design Sistem – Work Permit Management System



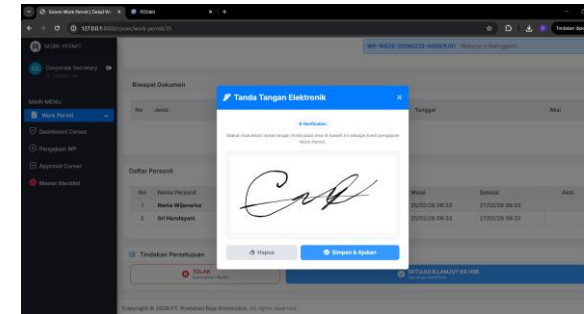
Master Outsourcing

No	Kategori	Nama Lengkap	NIR / NIK	Jenis Kelamin	Domisili	Tanggal Lahir	No. Handphone	Status	Aksi
1	Subkon	Ardyanegara Pratista	33011220011990001	Laki-laki	AB	22/07/1991	0845823456783	aktif	[icon]
2	Subkon	Aryana Mahendika	33011220011990001	Laki-laki	AB	10/02/2008	0834567890123	aktif	[icon]
3	Subkon	Budi Tedi	33011220011990001	Laki-laki	AB	10/02/2008	0834567890123	aktif	[icon]
4	Subkon	Dendi Kurni Almas	33011220011990001	Laki-laki	O	03/02/2006	0834567890123	aktif	[icon]
5	Subkon	Kiki Test	33011220011990001	Laki-laki	AB	10/02/2008	0834567890123	aktif	[icon]
6	Subkon	Kiki Test	33011220011990001	Laki-laki	AB	10/02/2008	0834567890123	aktif	[icon]
7	Subkon	Kiki Test	33011220011990001	Laki-laki	AB	10/02/2008	0834567890123	aktif	[icon]
8	Subkon	Kiki Test	33011220011990001	Laki-laki	AB	10/02/2008	0834567890123	aktif	[icon]
9	Subkon	Kiki Test	33011220011990001	Laki-laki	AB	10/02/2008	0834567890123	aktif	[icon]
10	Subkon	Kiki Test	33011220011990001	Laki-laki	AB	10/02/2008	0834567890123	aktif	[icon]



Riwayat Pengajuan Work Permit

No	No. WP	No. Job Batch	Nama Vendor / Instansi	Jenis Pekerjaan	Tanggal	Status	Aksi
1	WP-2024-20000225-0018	2024-001	PT ADAM GLOBAL WAREHO	Instansi	25/02/2024	aktif	[icon]
2	WP-2025-20000225-0014	2025-001	PT BANYU LAUT BAYEN	Instansi	25/02/2024	aktif	[icon]
3	WP-2025-20000225-0011	2025-001	PT PERTALUBA NGUS JAYA	Instansi	25/02/2024	aktif	[icon]
4	WP-2025-20000225-0010	2025-001	PT BAKA BANGUN SENTOSA	Instansi	25/02/2024	aktif	[icon]
5	WP-2025-20000225-0009	2025-001	PT. ADAM BEARDED SEJATERA	Instansi	25/02/2024	aktif	[icon]
6	WP-2025-20000225-0008	2025-001	PT. ANJASARI ARILO LOGISTICS	Instansi	25/02/2024	aktif	[icon]
7	WP-2025-20000225-0007	2025-001	PT. SIDA SURYA	Instansi	25/02/2024	aktif	[icon]
8	WP-2025-20000225-0006	2025-001	PT. SIDA SURYA	Instansi	25/02/2024	aktif	[icon]
9	WP-2025-20000225-0005	2025-001	PT. SIDA SURYA	Instansi	25/02/2024	aktif	[icon]
10	WP-2025-20000225-0004	2025-001	PT. SIDA SURYA	Instansi	25/02/2024	aktif	[icon]

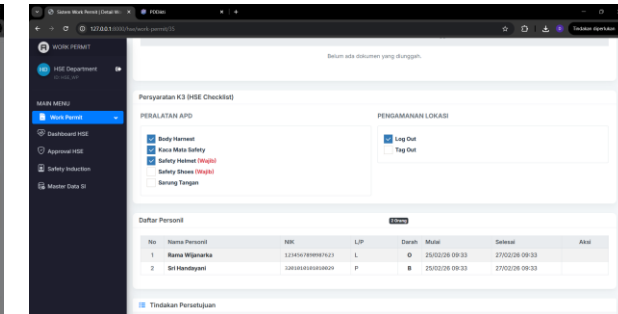


Tanda Tangan Elektronik

Isi tanda tangan digital Anda di sini. Anda dapat mengupload file gambar atau menggunakan fitur tanda tangan digital.

[Signature]

[Simpan & Kirim]



HSE Department

Persyaratan K3 (HSE Checklist)

PERALATAN APD

- Hard Hat
- Kacamata Safety
- Safety Helmet (Ujung)
- Safety Shoes (Ujung)
- Safety Glasses

PENGAMANAN LOKASI

Log Out

Tag Out

Daftar Personil

No	Nama Personil	NIR	LIP	Domisili	Mulai	Selesai	Aksi
1	Rama Wijanaka	33011220011990001	L	D	25/02/2024 09:33	27/02/2024 09:33	[icon]
2	Bil Handayani	33011220011990001	P	B	25/02/2024 09:33	27/02/2024 09:33	[icon]

Tindakan Persetujuan

HC Input Data OS

Data OS diinput lengkap dengan KTP. Sistem auto-cek blacklist. Jika terdeteksi, vendor diberi notifikasi otomatis.

Work Permit Dibuat

Form wizard multi-step. Penambahan personil dengan cek konflik jadwal. Submit dengan tanda tangan digital.

Corsec Verifikasi

Periksa kelengkapan dokumen, cross-check kontrak vendor. Approve/Reject + e-signature + audit trail.

HSE Review K3

Checklist APD dinamis per jenis pekerjaan. Jadwal & verifikasi Safety Induction. Approval final aktivasi WP.

Fitur Utama – Work Permit Management System

Master Data OS & Vendor



CRUD data pekerja + upload KTP, multi-PIC vendor, warning kontrak expired

Blacklist Checking Real-Time



Auto-cek blacklist saat input NIK via AJAX, peringatan langsung di form

Wizard Pengajuan WP



Form multi-step: data pekerjaan -> personil -> dokumen -> tanda tangan digital

Safety Induction Management



Penjadwalan, pencatatan kehadiran, upload bukti, dan cetak IKB berformat K3

Multi-Role Dashboard



Dashboard berbeda untuk HC, Corsec, HSE, Security, dan Vendor

Approval + E-Signature



Setiap tahap approval tersimpan bersama tanda tangan digital & timestamp

Rancangan DB – Work Permit Management System

Work Permit Core

work_permits
work_permit_personnels
work_permit_documents
work_permit_ikb

Blacklist & Safety

blacklists
m_ikb
ikb_apd
ikb_pengaman

Master Data

m_os
m_vendors
m_vendor_details
m_cost_centers
m_apd
m_pengaman

Workflow & Access

workflow_definitions
workflow_stages
workflow_instances
workflow_approvals
user_access_custom
features

Arsitektur Database

10+ Tabel Dirancang

SQL Server 2008 R2 Database Engine

Polymorphic Pola Blacklist

ODBC Driver 17 Koneksi PHP–SQL

Eloquent ORM Data Access Layer

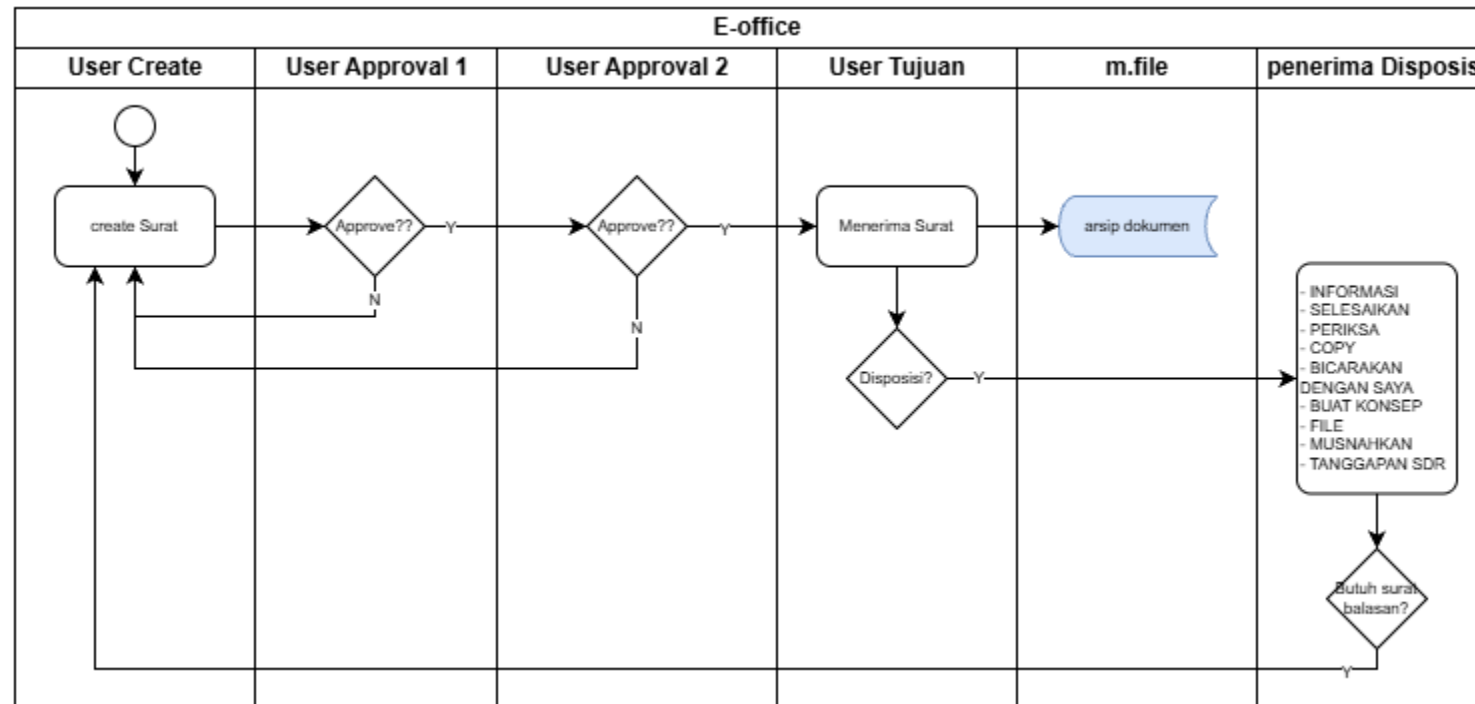
04

Sistem *E-office*

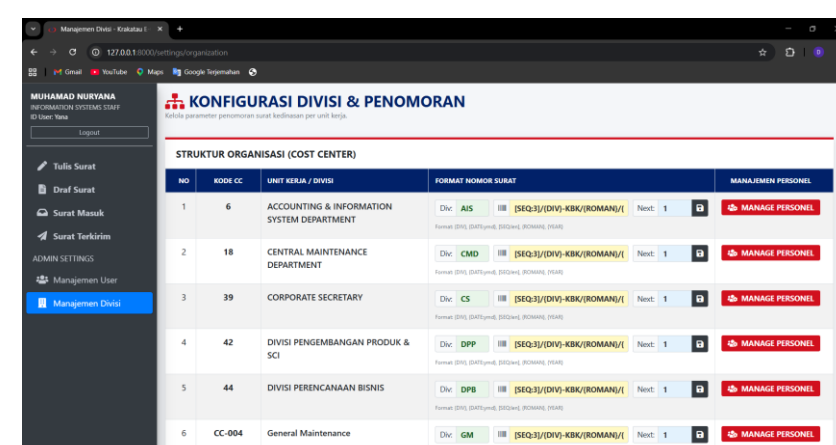
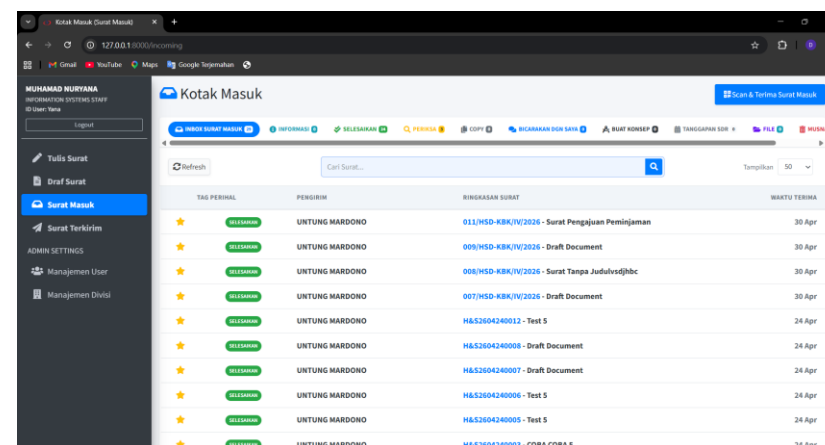
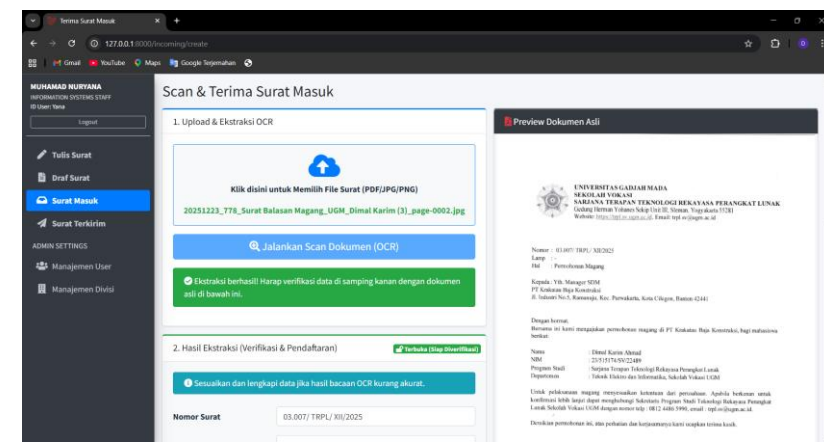
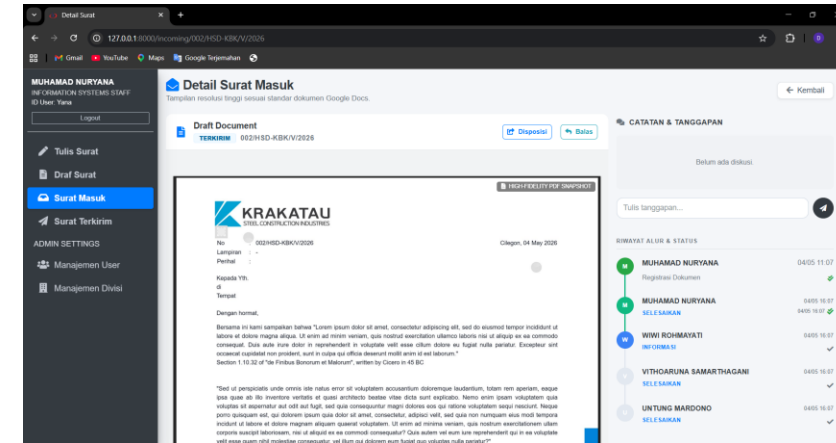
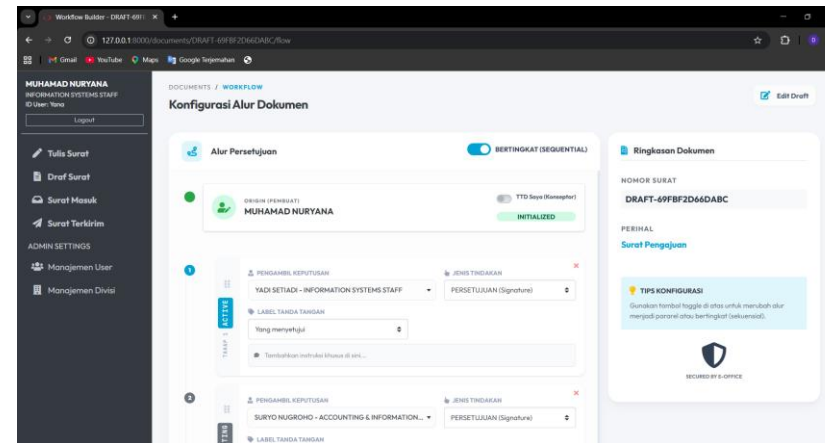
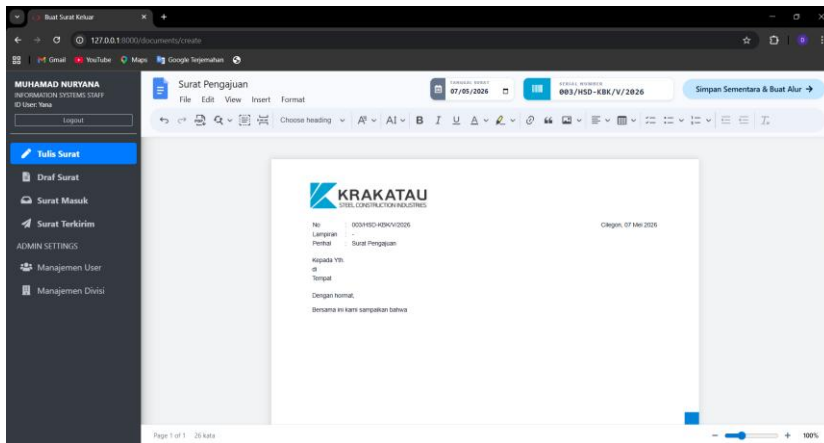
Sistem manajemen dokumen digital berbasis web untuk persuratan resmi, persetujuan bertingkat, dan disposisi elektronik.

Masih dalam **pengembangan aktif** hingga sekarang.

Business Process – Sistem *E-Office*



Design Sistem – Sistem *E-Office*



Fitur Utama & Tantangan Teknis – Sistem *E-Office*

Fitur Utama

Editor A4 Canvas WYSIWYG (What You See Is What You Get)

CKEditor 5 + inline CSS, preview identik dengan hasil cetak PDF

Penomoran Surat Otomatis

Format 001/DIV-KBK-V/2026, preview real-time saat ganti tanggal

Approval Bertingkat

Multi-signatories, grid tanda tangan dinamis, catatan revisi

Disposisi Elektronik

Struktur N-Tree: header_disposisi -> detail_disposisi, 11 opsi instruksi

Arsip Digital + Soft Delete

Seluruh surat terarsip otomatis, pemulihan dokumen tersedia

Integrasi Database Legacy

sm_UserID + EMPLOYED + m_cost_center tanpa modifikasi skema asli

Tantangan Development

Urutan Penomoran Surat Berdasarkan Penerbitan

Terkadang ada kemungkinan surat baru dibuat diterbitkan terlebih dahulu sebelum surat yang sebelumnya dibuat (draft) diterbitkan.

Kompleksnya Requirement Mengenai Detail-11 Aksi

Terdapat 11 aksi disposisi, masih ada nya banyak mengenai detail masing masing aksi

CKEditor + CSS Inline (PALING LAMA)

Nonaktifkan sanitasi agresif agar CSS layout A4 tidak hilang saat konversi PDF

Banyak Tanggal Merah

Pembuatan system bertepatan dengan hari-hari besar terutama libur lebaran yang panjang.

05

Hasil Implementasi & Pengujian

Teknologi yang digunakan, hasil uji fungsional Black-Box Testing, dan dampak nyata terhadap operasional PT Krakatau Baja Konstruksi.

Teknologi yang digunakan

Backend

- Laravel 12.x
- PHP 8.2 / 8.3
- Eloquent ORM
- Laravel Breeze Auth

Frontend

- AdminLTE 3 + Bootstrap 4
- jQuery + DataTables
- CKEditor 5
- Signature Pad 4.1

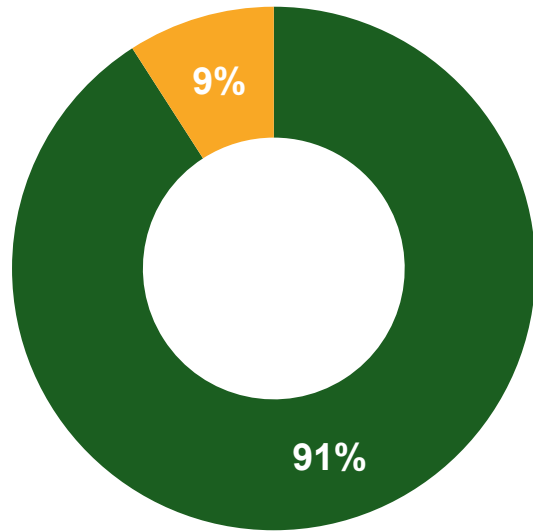
Database

- MS SQL Server 2008 R2
- ODBC Driver 17/18
- DB Transactions
- Polymorphic Relations

Tools & Library

- Vite 5 + NPM
- Select2, SweetAlert2
- laravel-dompdf
- Chart.js, QR Code API

Hasil Pengujian – Black Box Testing



■ BERHASIL ■ BERHASIL (Minor Fix)

45 Test Cases Total

Ringkasan Pengujian per Modul

Modul	Jumlah Test	Berhasil	Status
Dashboard	4	4	✓ Lulus
Operasional	11	11	✓ Lulus
Master Data	15	15	✓ Lulus
System	12	12	✓ Lulus
Dokument & Output	3	3	✓ Lulus
TOTAL	45	45	100%

Seluruh 32 test case berhasil dieksekusi tanpa blocker. Sistem siap untuk operasional.

Dampak & Timeline Pelaksanaan Magang

Januari 2026

Orientasi, analisis proses bisnis Work Permit, perancangan ERD & bisnis proses

Februari 2026

Implementasi & pengujian Work Permit diselesaikan Akhir Feb 2026

Maret 2026

Menyerahkan project Work Permit, analisis & perancangan Sistem E-Office

April–Mei 2026

Implementasi E-Office: Auth, Editor A4, Scan Surat, Disposisi Engine

Dampak Nyata Bagi Perusahaan

2–3 hari → 1 hari

Percepatan proses Work Permit

100%

Test case berhasil

Auto

Blacklist checking real-time

Digital

Audit trail bertanda tangan

0

Duplikasi nomor surat (atomik)

06

Kesimpulan & Saran

Ringkasan pencapaian selama program Magang Mandiri di PT Krakatau Baja Konstruksi, beserta rekomendasi ke depan.

Kesimpulan & Saran

Kesimpulan

- 1 Work Permit Management System berhasil diselesaikan pada akhir Feb 2026, mempercepat proses perizinan dari 2–3 hari menjadi 1 hari.
- 2 Keberhasilan sistem E-Office akan mengatasi tantangan untuk menghadirkan efisiensi waktu dan Solusi ramah lingkungan.
- 3 Kedua sistem menerapkan RBAC, e-signature, audit trail digital, dan alur persetujuan bertingkat sesuai kebutuhan enterprise.
- 4 Program magang memperkuat kompetensi full-stack development, komunikasi industri, dan manajemen proyek secara simultan.

Saran

Untuk PT KBK

Terus memperbarui teknologi yang digunakan dan aktif dalam Upaya digitalisasi bisnis proses Perusahaan.

Untuk Program Studi

Perkuat materi legacy DB integration, DB transactions, dan praktik deployment production.

Untuk Mahasiswa Magang

Kuasai framework sebelum hari pertama. Dokumentasikan pekerjaan sejak awal magang.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA



KRAKATAU
STEEL CONSTRUCTION INDUSTRIES

*"Digitalisasi bukan sekadar
mengubah kertas menjadi
file, tetapi mengubah cara
kerja menjadi lebih cerdas"*

Dimal Karim Ahmad
23/515174/SV/22489
D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
Sekolah Vokasi - Universitas Gadjah Mada

***Merakyat, Mandiri, Berkelanjutan
Inclusive, Self-Reliant, Sustainable***

ugm.ac.id

